

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: КЛиАТ (Компьютерная лингвистика и анализ текста)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1

Тема работы: Формальное описание языка
Вариант 8

Выполнил:

Лысяков И.С.
гр. 656301

Проверил:

Парамонов А.И.

Минск 2026

1 ЗАДАНИЕ

1.1 Задание 1

Дана грамматика $G = \langle \{a, b, c, d\}, \{S, A, B, C\}, P, S \rangle$. Определить, принадлежит ли заданная цепочка языку $L(G)$.

Ответ обосновать (показать ход проверки).

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ABC \\ A &\rightarrow a \mid Ab \\ B &\rightarrow bA \mid cA \\ C &\rightarrow c \end{aligned} \tag{1.1}$$

1.2 Задание 2

Определить, применим ли метод рекурсивного спуска к предложенной грамматике. Ответ обосновать.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid B \\ A &\rightarrow bA \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow cB \mid b \mid \varepsilon \end{aligned} \tag{1.2}$$

1.3 Задание 3 (вариант 3)

Имеется анализатор в виде системы рекурсивных процедур, построенных по некоторой грамматике в соответствии с методом рекурсивного спуска (S — начальный символ грамматики).

```
#include <iostream>
using namespace std;
int c; // текущий символ
void s();// объявления процедур, соответствующих нетерминалам грамматики
void A();
...
void gc() {cin >> c;} // считать очередной символ
void s() { ... } // реализация процедур РС-метода
void A() { ... }
...
int main() {
    try {
```

```

gc(); s(); if ( c != '⊥' ) throw c;
cout << "SUCCESS !!!" << endl;
return 0;
}
catch (int c) {
    cout << "ERROR on lexeme " << c << endl;
    return 1;
}
}
void s () { A(); if ( c != 'd' ) throw c; }
void A () { B(); while ( c == 'a' ) { gc(); B(); } B(); }
void B () { if ( c == 'b' ) gc(); }

```

Восстановите грамматику по функциям, реализующим синтаксический анализ методом рекурсивного спуска. Определите удовлетворяет ли полученная грамматика критерию применимости метода рекурсивного спуска?

2 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Задание 1

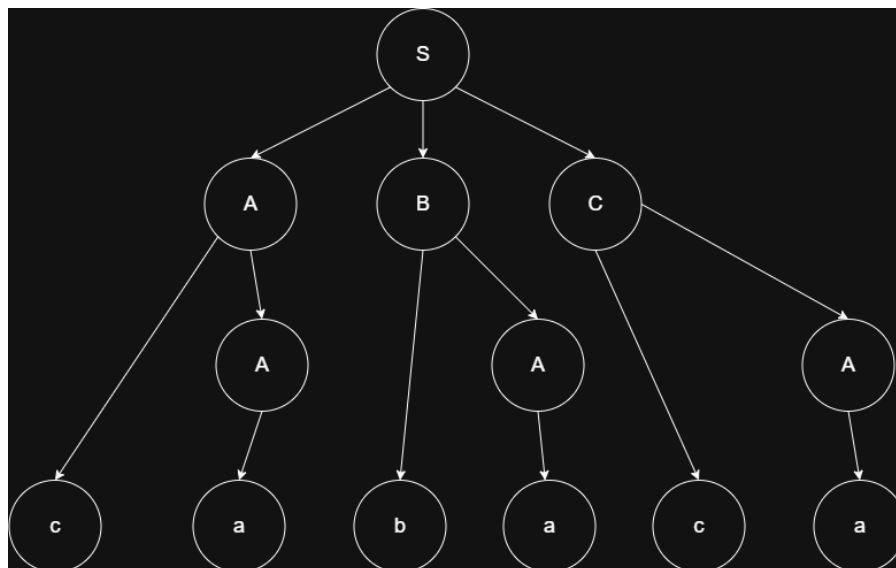


Рисунок 2.1 – Обоснование

Да, принадлежит.

2.2 Задание 2

Можно проверить грамматику по пунктам условия применимости рекурсивного спуска:

1) $First(A) \rightarrow b$ $first(B) \rightarrow \{c, b\}$, т.е. есть пересечение и непонятно что выбрать при, например, просто b : это к A отнести или к B .

2) Оба (A и B) могут оканчиваться в эпсилон, т.е. нарушается $A \rightarrow \varepsilon$ и $B \rightarrow \varepsilon$.

3) Проверяем $\beta \rightarrow \varepsilon$ $\alpha \rightarrow bA$ $first(\alpha) \rightarrow b$ $follow(A) \rightarrow \$$ (конец строки), т.е. пересечение b и $\$$ даёт пустое множество.

По 2 пунктам к данной грамматике не может быть применён метод рекурсивного спуска (достаточно 1 пункта).

2.3 Задание 3

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Ad \\ A &\rightarrow BA' \\ A' &\rightarrow aBA' \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow b \mid \varepsilon \end{aligned} \tag{2.1}$$

1) $First(aBA') \rightarrow a$ $first(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ $first(b) \rightarrow b$ $first(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ всё нормально.

2) $aBA' \not\rightarrow \varepsilon$ т.к. в начале терминал a , в случае b там терминал b .

3) $First(aBA') + follow(A') = a + d =$ пустое множество

$First(b) + follow(B) = b + a \mid d =$ пустое множество

Все 3 пункта выполняются, следовательно, метод рекурсивного спуска применим к данной грамматике.

3 ВЫВОоды

В ходе лабораторной работы было проверено, является ли грамматика частью языка, проверено, можно ли применить метод рекурсивного спуска к описанным грамматикам, и восстановлена грамматика по описанию в коде.